

云平台动态电价配置与储能优化

图文功能说明书 · 市场电价来源、能量流向价格矩阵、储能 LP 优化模型

文档版本	v1.0 图文版
适用系统	EcoWatt BESS 市场优化 / Cloud EMS 动态电价配置向导
核心范围	用户分步配置、市场价格源、价格矩阵、优化器输入、线性规划计算、输出验收
交付物	PDF

目录

- 1. 建设原因与功能定位
- 2. 系统架构与运行链路
- 3. 用户分步配置说明
- 4. 参数定义
- 5. 价格模型与市场电价来源
- 6. 线性规划优化计算逻辑
- 7. 输出结果与验收
- 8. 当前边界与后续升级

1. 建设原因与功能定位

动态电价储能优化不是简单选择一个电价模板。电站在实际运营中要同时面对现货市场价格、工商业峰平谷、PPA 合同价、光伏自用价值、储能上网收益、弃光机会成本和并网限制。不同能量流向的经济含义不同，因此必须把“价格来源”和“能量流向价格规则”拆开配置。

核心原因：价格模板只能给出推荐初始规则，不能表达市场电价取自哪个市场、每条能量流向如何计价、负价如何处理，也不能直接代表储能容量、SOC、功率、购售电上限和需量限制。

用户配置到优化结果的主流程



设计原则：让用户按运营习惯逐步配置，系统在后台转换为优化器可计算的结构化输入。

为什么不能只选模板

- 模板只负责初始化推荐价格规则，不能代表真实市场数据来源。
- 同一模板下，广东日前、山东日前、Excel 导入的价格曲线完全不同。
- 光伏上网、储能上网、光伏自用和弃光惩罚不能共用同一个价格。
- 负价策略直接影响是否允许低价甚至负价充电。

云平台需要补充的配置

- 市场电价来源：决定市场价从哪个市场、文件或人工曲线取得。
- 能量流向价格矩阵：定义各流向的固定价、折扣、价差、上下限和引用关系。
- 求解器边界：确保策略满足电池、并网和需量限制。
- 目标与策略：决定收益、绿电、需量之间的偏好。

2. 系统架构与运行链路

当前原型采用前端配置、前端价格适配、本地 Vite API 桥接、Python 线性规划优化器的结构。本地开发时前端调用相对路径 `/api/optimize`，Vite 中间件启动 `optimize_cli.py`，再调用 `solve_net_lp()` 完成求解。

运行架构图



接口调用链路：React 页面组装 payload，发送到 /api/optimize；Vite 中间件用 ../venv/bin/python3 启动 ../optimize_cli.py；CLI 将请求校验为 OptimizeRequest；优化器使用 scipy.optimize.linprog 的 HiGHS 方法求解。

3. 用户分步配置说明

步骤	配置项	目的	模型影响
1 功率来源设置	负荷、光伏、储能、并网点、SOC、明确储能从哪里来以及功率方向	明确储能从哪里来以及功率方向	生成 pvForecastKW、loadForecastKW，并支持实时修正
2 电站价格模型	模板、市场来源、粒度、负价策略、定价策略、储能流向的经济价值	定价策略、储能流向的经济价值	生成 flowSeries，再适配为 buyPrice、sellPrice、curtailPenalty
3 求解器边界	容量、SOC、功率、效率、购电/外送策略、储能容量限制	储能容量限制	形成 LP 变量边界和约束
4 优化目标	收益、绿电、需量、综合权重	表达运营偏好	影响弃光惩罚、需量约束和策略解释
5 策略生成与下发	日前、滚动、周期、窗口、下发方式、策略运行方式	策略运行方式	当前记录配置，后续接真实 EMS 下发
6 预览与执行	生成并运行策略、结果图表、执行调用模型并检查结果	调用模型并检查结果	展示 steps 和 summary

界面截图：桌面端策略运行结果



界面截图：移动端市场电价来源配置



图：390px 移动端宽度下，市场来源和时间粒度下拉可见，并与当前配置摘要同步。

4. 参数定义

参数	含义	方向/单位
负荷功率 load	电站用电负荷，进入负荷预测数组	用电为正，kW
光伏功率 pv	光伏发电预测，进入 PV 预测数组	发电为正，kW
储能功率 bess	用于执行校验和实时修正	放电为正、充电为负，kW
并网点功率 grid	用于购电、外送、需量控制	购电为正、外送为负，kW
SOC	电池荷电状态	%
dtMinutes	优化步长	分钟；96 点日内通常为 15 分钟

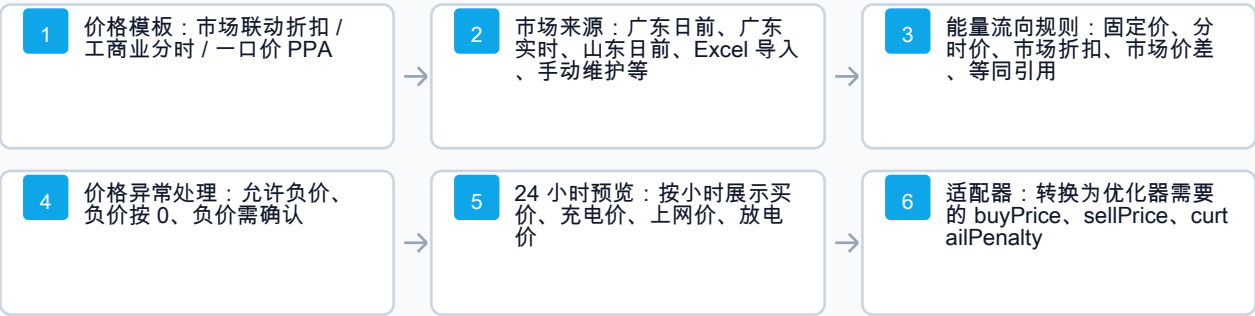
参数	含义	约束/处理
totalCapacityKWh	储能总容量	必须大于 0

参数	含义	约束/处理
currentSocPct	初始 SOC	0 到 100
socMinPct / socMaxPct	运行 SOC 上下限	最小值必须小于最大值
maxChargePowerKW / maxDischargePowerKW	最大充放电功率	不小于 0
etaRoundTrip	往返效率	$0 < \eta \leq 1$ ；内部拆成 $\sqrt[n]{\eta}$
endSocTargetPct	期末 SOC 下限	期末电量必须不低于该值
exportLimitKW / importLimitKW	外送/购电硬上限	空表示不限制
demandLimitKW	需求软上限	允许超限，但计入惩罚
cycleCostPerKWh	电池吞吐惩罚	抑制无意义充放电
curtailPenalty	弃光惩罚	绿电目标会提高最低值

5. 价格模型与市场电价来源

电站价格模型由三层组成：第一层是价格模板，用于初始化推荐规则；第二层是市场电价来源，用于指定市场价从哪个市场或维护方式取得；第三层是能量流向价格矩阵，用于定义每条流向如何计价。

价格模型三层结构



FlowKey	中文名称	业务含义
grid_to_load	电网 -> 负荷	外购电成本
grid_to_bess	电网 -> 储能	电网充电成本
pv_to_load	光伏 -> 负荷	光伏自用价值
pv_to_bess	光伏 -> 储能	光伏充电机会成本
pv_to_grid	光伏 -> 电网	光伏上网收益
bess_to_load	储能 -> 负荷	替代购电收益
bess_to_grid	储能 -> 电网	储能上网收益
curtailment	弃光惩罚	弃光机会成本

字段	含义
mode	计价模式：fixed、tou、discount、spread、same
base	基准价来源：market、tou、fixed、same
fixed	固定价，元/kWh
factor	折扣或倍率系数
offset	价差，元/kWh
min / max	价格上下限

字段	含义
ref	等同价引用的流向
allowNeg	是否允许该流向价格为负

单个流向价格计算公式

fixed: price = fixed

same: price = price(ref)

spread: price = basePrice(hour) + offset

discount: price = basePrice(hour) * factor + offset

negativePolicy == clamp_zero 或 allowNeg == false 时 : price = max(price, 0)

最后应用 min / max 上下限，并四舍五入到 3 位小数。

价格矩阵到当前优化器双曲线接口的转换

buyPrice = flowSeries.grid_to_load

sellPrice = min(flowSeries.pv_to_grid, flowSeries.bess_to_grid)

curtailPenalty = average(flowSeries.curtailment)

green 目标 : curtailPenalty = max(meanCurtailment, 0.12)

hybrid 目标 : curtailPenalty = max(meanCurtailment, 0.06)

6. 线性规划优化计算逻辑

优化器目标是最小化净电费。由于净电费最小等价于相对无储能基线的节省最大，因此前端展示为“节省/收益”。当前模型是 LP 线性规划，求解速度快，适合 96 点日内优化。

目标函数

min sum_t(buy[t] * gridImport[t] * dt

 - sell[t] * gridExport[t] * dt

 + cycleCost * (p_ch[t] + p_dis[t]) * dt

 + curtailPenalty * pvCurtail[t] * dt

 + demandPenalty * importOver[t] * dt)

变量	含义	单位
grid_imp[t]	电网购电功率	kW
grid_exp[t]	电网外送功率	kW
pv_curt[t]	弃光功率	kW
p_ch[t]	储能充电功率	kW
p_dis[t]	储能放电功率	kW
E[t]	储能电量	kWh
slack_imp[t]	购电超需量软上限功率	kW

核心约束

功率平衡： $grid_imp - grid_exp - pv_curt - p_ch + p_dis = load - pv$

SOC 动态： $E[t] - E[t-1] - \eta_{ch} * p_ch * dt + (1/\eta_{dis}) * p_dis * dt = 0$

SOC 边界： $E_{min} \leq E[t] \leq E_{max}$ ，且 $E[T-1] \geq E_{end_min}$

并网硬约束： $grid_exp \leq exportLimitKW$ ， $grid_imp \leq importLimitKW$

需量软约束： $grid_imp - slack_imp \leq demandLimit$ ， $slack_imp \geq 0$

LP 模型优点

- 求解速度快，适合日内 96 点或滚动窗口。
- 目标函数和约束清晰，便于解释。
- 可以稳定输出 SOC、购售电、弃光和收益。
- 软需量约束可减少无解风险。

当前模型边界

- 当前优化器只接收买价/卖价双曲线。
- LP 没有严格禁止同一时段同时充放电。
- 当前用循环惩罚抑制无意义吞吐。
- 若要严格互斥，应升级为 MILP。

7. 输出结果与验收

输出字段	含义
baselineCost	无储能基线电费
optimizedCost	优化后净电费
saving	节省/收益，等于 baselineCost - optimizedCost
endSocPct	期末 SOC
totalBatteryThroughputKWh	电池总吞吐电量
totalGridImportKWh / totalGridExportKWh	总购电量 / 总外送电量
totalPvCurtKWh	总弃光电量
maxImportOverKW / demandOverKWh	最大需量超限功率 / 超限电量
demandPenaltyCost	需量超限惩罚成本

每时段字段	说明
time	时刻，按 dtMinutes 生成
pvKW / loadKW	光伏和负荷预测功率
buyPrice / sellPrice	买电价和卖电价
batteryPowerKW	储能功率，放电为正、充电为负
socPct	SOC 百分比
gridPowerKW	并网点功率，购电为正、外送为负
gridImportKW / gridExportKW	购电功率 / 外送功率
pvCurtKW	弃光功率

每时段字段	说明
importOverKW	需量软上限超限功率

验收时应重点检查：市场来源是否进入 JSON；价格矩阵是否影响价格预览和买卖价；SOC 是否在上下限内；期末 SOC 是否满足要求；购电/外送是否不超过硬约束；运行后是否出现收益指标、策略曲线和执行表。

8. 当前边界与后续升级

升级方向	建议
真实市场电价服务	新增 GET /api/market-prices，按 source、granularity、date、timezone 返回标准化价格数组。
Excel 导入	解析用户上传价格文件，校验点数、时区、粒度和缺失值，并生成统一 market 曲线。
完整流向后端模型	后端直接接收 grid_to_load、pv_to_grid、bess_to_grid、curtailment 等完整价格矩阵。
MILP 互斥充放电	引入 chargeFlag / dischargeFlag 二进制变量，严格禁止同时充放电。
策略下发闭环	补充审批、下发、失败重试、执行偏差、SOC 保护、审计日志。

真实市场价格接口建议

GET /api/market-prices?source=山东电力现货-日前市场&granularity=15分钟&date=YYYY-MM-DD&timezone=Asia/Shanghai
返回：{ source, granularity, timezone, prices: [...] }
前端价格适配器优先使用真实曲线，缺失时才回退样例曲线。

附录：关键代码位置

模块	文件	说明
云平台向导 UI	App.tsx	6 步配置、状态、运行按钮、JSON 导出
价格模型	cloudPriceModel.ts	价格模板、流向规则、价格适配器
Vite API 桥接	vite.config.ts	/api/optimize 中间件
CLI 桥接	../optimize_cli.py	读取请求并调用优化器
优化器	../optimizer_server_market_soft_demand.py	LP 建模、求解和结果汇总